
TAREA 4

17th Nov, 2025

Abstract

Abstract: 4.1. representación matricial de operadores 4.2. autovalores de matrices 4.3. degeneración 4.4. autovalores hermíticos 4.5. diagonalización de matrices hermíticas 4.6. descomposición espectral 4.7. valores esperados

Keywords operadores, matrices, autovalores, autovectores, probabilidad, valores, esperados, incertidumbre

Instrucciones

- Resuelva de forma razonada cada uno de los siguientes ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- **Fecha de entrega:** viernes 14 de noviembre 2025 (SEMANA 15).
- **Formato de entrega:** documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

1 Ejercicio 1

En un sistema cuántico de espín $1/2$, las componentes del espín se representan mediante las matrices de Pauli:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

1. Calcula los autovalores y autovectores de las matrices de Pauli.
2. El estado del sistema está dado por

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle, \quad (2)$$

donde $|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $|-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Expresa este estado como vector columna.

3. Calcule el valor esperado de cada matriz de Pauli en el estado $|\psi\rangle$, es decir:

$$\langle\sigma_i\rangle = \langle\psi|\sigma_i|\psi\rangle. \quad (3)$$

4. Determine la incertidumbre asociada a la medición de σ_i en este estado, definida como:

$$(\Delta\sigma_i)^2 = \langle\psi|\sigma_i^2|\psi\rangle - \langle\psi|\sigma_i|\psi\rangle^2. \quad (4)$$

5. Calcule las probabilidades de obtener los valores +1 y -1 al medir σ_i en el estado $|\psi\rangle$.

1. Autovalores y autovectores de las matrices de Pauli

Resolvamos el problema de autovalores $\sigma_i|v\rangle = \lambda|v\rangle$ para cada matriz.

▪ σ_x

a) Ecuación característica

$$|\sigma_x - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1. \quad (5)$$

b) Autovectores

– $\lambda = +1$:

$$(\sigma_x - I)|v\rangle = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = b. \quad (6)$$

Normalizando: $|x_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

– $\lambda = -1$:

$$(\sigma_x + I)|v\rangle = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = -b. \quad (7)$$

Normalizando: $|x_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

▪ σ_y

a) Ecuación característica

$$|\sigma_y - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & -i \\ i & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1. \quad (8)$$

b) Autovectores

– $\lambda = +1$:

$$(\sigma_y - I)|v\rangle = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = -ib. \quad (9)$$

Normalizando: $|y_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$

– $\lambda = -1$:

$$(\sigma_y + I)|v\rangle = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = ib. \quad (10)$$

Normalizando: $|y_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

▪ σ_z

a) Ecuación característica

$$|\sigma_z - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1. \quad (11)$$

b) Autovectores

– $\lambda = +1$:

$$(\sigma_z - I)|v\rangle = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow b = 0. \quad (12)$$

Normalizando: $|z_+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

– $\lambda = -1$:

$$(\sigma_z + I)|v\rangle = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = 0. \quad (13)$$

Normalizando: $|z_-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

En resumen

Matriz	Autovalores	Autovectores normalizados
$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	± 1	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$
$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	± 1	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}$
$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	± 1	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. Estado $|\psi\rangle$ como vector columna

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle \longrightarrow |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad (14)$$

$$\boxed{|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad \langle\psi| = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}} \quad (15)$$

3. Valores esperados $\langle\sigma_i\rangle$

- $\langle\psi|\sigma_x|\psi\rangle$

$$\sigma_x |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \langle\psi| \sigma_x |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \cos \frac{\theta}{2} e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} = 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \phi = \sin \theta \cos \phi \quad (16)$$

- $\langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle$

$$\sigma_y|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ie^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ i \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \langle \psi | \sigma_y | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -ie^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ i \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = -i \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \quad (17)$$

▪ $\langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle$

$$\sigma_z|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ -e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ -e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (18)$$

En resumen

$$\boxed{\langle \sigma_x \rangle = \sin \theta \cos \phi, \quad \langle \sigma_y \rangle = \sin \theta \sin \phi, \quad \langle \sigma_z \rangle = \cos \theta} \quad (19)$$

4. Incertidumbres $(\Delta \sigma_i)^2 = \langle \sigma_i^2 \rangle - \langle \sigma_i \rangle^2$

Usando $\sigma_i^2 = I$:

$$\begin{aligned} (\Delta \sigma_x)^2 &= 1 - \sin^2 \theta \cos^2 \phi \\ (\Delta \sigma_y)^2 &= 1 - \sin^2 \theta \sin^2 \phi \\ (\Delta \sigma_z)^2 &= \sin^2 \theta \end{aligned} \quad (20)$$

5. Probabilidades de medir ± 1

- Medida de σ_z

Autovectores ya están dados por $|+\rangle, |-\rangle$.

$$\begin{aligned} P_z(+1) &= |\langle +|\psi\rangle|^2 = \left| \cos \frac{\theta}{2} \right|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2}, \\ P_z(-1) &= |\langle -|\psi\rangle|^2 = \left| e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right|^2 = \sin^2 \frac{\theta}{2}. \end{aligned} \quad (21)$$

- Medida de σ_x

Autovectores normalizados:

$$|x_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |x_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Proyectamos:

$$\begin{aligned} \langle x_+|\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\theta}{2} + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad |\langle x_+|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2} \left| \cos \frac{\theta}{2} + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right|^2 = \frac{1}{2} \left[\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} + 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \phi \right] \end{aligned} \quad (23)$$

Análogamente:

$$\langle x_-|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\theta}{2} - e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad |\langle x_-|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2} [1 - \sin \theta \cos \phi]. \quad (24)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\begin{aligned} P_x(+1) &= \frac{1 + \sin \theta \cos \phi}{2}, \\ P_x(-1) &= \frac{1 - \sin \theta \cos \phi}{2}. \end{aligned}} \quad (25)$$

- Medida de σ_y

Autovectores normalizados:

$$|y_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |y_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}. \quad (26)$$

Proyectamos:

$$\begin{aligned}
\langle y_+ | \psi \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\theta}{2} - i e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right), |\langle y_+ | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2} \left| \cos \frac{\theta}{2} - i e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right|^2 = \frac{1}{2} \left[\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} + 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \phi \right]
\end{aligned}
\tag{27}$$

Análogamente:

$$\langle y_- | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right), |\langle y_- | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2} [1 - \sin \theta \sin \phi]. \tag{28}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{
\begin{aligned}
P_y(+1) &= \frac{1 + \sin \theta \sin \phi}{2}, \\
P_y(-1) &= \frac{1 - \sin \theta \sin \phi}{2}.
\end{aligned}
} \tag{29}$$

En resumen

Observable	$P(+1)$	$P(-1)$
σ_z	$\cos^2 \frac{\theta}{2}$	$\sin^2 \frac{\theta}{2}$
σ_x	$\frac{1 + \sin \theta \cos \phi}{2}$	$\frac{1 - \sin \theta \cos \phi}{2}$
σ_y	$\frac{1 + \sin \theta \sin \phi}{2}$	$\frac{1 - \sin \theta \sin \phi}{2}$

2 Ejercicio 2

En la llamada teoría del isospín utilizada para describir la fuerza nuclear fuerte entre partículas nucleares, el protón y el neutrón son considerados dos estados diferentes $|n\rangle$ y $|p\rangle$ respectivamente, de una partícula llamada nucleón. Suponga que como resultado de una colisión entre un nucleón y otra partícula, el estado del nucleón experimenta un cambio representado por el operador $\mathcal{E}$ definido por

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}|n\rangle &= (|n\rangle + |p\rangle)/\sqrt{2}, \\
\mathcal{E}|p\rangle &= (|n\rangle - |p\rangle)/\sqrt{2},
\end{aligned}$$

que “mezcla” los estados $|n\rangle$ y $|p\rangle$.

1. Si un neutrón experimenta una de estas colisiones, ¿cuál es la probabilidad de que el nucleón se observe en el estado $|n\rangle$ después de la colisión?
2. Construya la representación matricial de $\mathcal{E}$ en la base $\{|n\rangle, |p\rangle\}$.
3. Considere el nucleón en el estado $|\psi\rangle = (2i|n\rangle - |p\rangle)/\sqrt{5}$. Evalúe la probabilidad de encontrar al nucleón en el estado $|n\rangle$ después de una de las colisiones.

Tomemos la base ortonormal:

$$|n\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |p\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

1. Probabilidad de observar $|n\rangle$ después de una colisión si el nucleón era originalmente un neutrón

Estado inicial: $|n\rangle$

Estado después de la colisión: $|\psi'\rangle = \mathcal{E}|n\rangle = (|n\rangle + |p\rangle)/\sqrt{2}$

Probabilidad de medir $|n\rangle$ en $|\psi'\rangle$:

$$\begin{aligned} P_n &= |\langle n|\psi'\rangle|^2 = \left| \langle n| \frac{|n\rangle + |p\rangle}{\sqrt{2}} \right|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \langle n|n\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \langle n|p\rangle \right|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (31)$$

2. Representación matricial de $\mathcal{E}$ en la base $\{|n\rangle, |p\rangle\}$

La representación matricial de $\mathcal{E}$ en la base $\{|n\rangle, |p\rangle\}$, es decir

$$E = \begin{pmatrix} \langle n|\mathcal{E}|n\rangle & \langle n|\mathcal{E}|p\rangle \\ \langle p|\mathcal{E}|n\rangle & \langle p|\mathcal{E}|p\rangle \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (32)$$

3. Probabilidad de encontrar $|n\rangle$ después de la colisión si el estado inicial es $|\psi\rangle = (2i|n\rangle - |p\rangle)/\sqrt{5}$

El nucleón está inicialmente en:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i|n\rangle - |p\rangle) \Rightarrow |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2i \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (33)$$

Estado después de la colisión:

$$|\psi'\rangle = E|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2i \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2i-1 \\ 2i+1 \end{pmatrix}. \quad (34)$$

Probabilidad de detectar $|n\rangle$ después de la colisión

$$\langle n|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(2i-1). \quad (35)$$

Por tanto:

$$P_n = |\langle n|\psi'\rangle|^2 = \frac{|2i-1|^2}{10} = \frac{2^2+1^2}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}. \quad (36)$$

de manera que la probabilidad de encontrar al nucleón en el estado $|n\rangle$ después de la colisión es

$$\boxed{P_n = \frac{1}{2}} \quad (37)$$

3 Ejercicio 3

Considere un operador hermítico $\mathcal{A}$, con autoestados $\{|a_n\rangle, n = 1, 2, \dots\}$.

Si

$$|\psi\rangle = \sum_n |a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle, \quad (38)$$

demuestre la identidad $\langle \mathcal{A} \rangle$,

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \sum_n |\langle a_n|\psi\rangle|^2 a_n = \langle \psi|\mathcal{A}|\psi\rangle, \quad (39)$$

donde a_n son los autovalores del operador.

Dado que $\mathcal{A}$ es hermítico, $\mathcal{A} = \mathcal{A}^\dagger$ y sus autoestados $\{|a_n\rangle\}$ forman una base ortonormal completa:

$$\mathcal{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle, \quad \langle a_m|a_n\rangle = \delta_{mn}. \quad (40)$$

de manera que cualquier estado $|\psi\rangle$ admite la descomposición (resolución de la identidad)

$$|\psi\rangle = \sum_n |a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle. \quad (41)$$

de donde

$$\begin{aligned} \langle \psi|\mathcal{A}|\psi\rangle &= \left(\sum_m \langle \psi|a_m\rangle \langle a_m| \right) \mathcal{A} \left(\sum_n |a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle \right) \\ &= \sum_{m,n} \langle \psi|a_m\rangle \langle a_m|\mathcal{A}|a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle. \end{aligned} \quad (42)$$

Usando el hecho que

$$\langle a_m | \mathcal{A} | a_n \rangle = a_n \langle a_m | a_n \rangle = a_n \delta_{mn}. \quad (43)$$

se obtiene

$$\begin{aligned} \langle \psi | \mathcal{A} | \psi \rangle &= \sum_n \langle \psi | a_n \rangle a_n \langle a_n | \psi \rangle \\ &= \sum_n |\langle a_n | \psi \rangle|^2 a_n. \end{aligned} \quad (44)$$

Dado que el número $|\langle a_n | \psi \rangle|^2$ es la probabilidad $P_n(a_n)$ de obtener el autovalor a_n al medir $\mathcal{A}$ en el estado $|\psi\rangle$, entonces

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \sum_n P_n a_n, \quad (45)$$

que es exactamente la expresión promedio (valor esperado) sobre el espectro de $\mathcal{A}$.

Por lo tanto, para cualquier operador hermítico $\mathcal{A}$ y estado $|\psi\rangle$:

$$\boxed{\langle \mathcal{A} \rangle = \langle \psi | \mathcal{A} | \psi \rangle = \sum_n |\langle a_n | \psi \rangle|^2 a_n} \quad (46)$$